

การประยุกต์ใช้ Dictionary และ Set ในชีวิตจริง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Dictionary

จุดเด่นของ Dictionary เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีการจับคู่กันระหว่าง "คำค้นหา/รหัสอ้างอิง" กับ "ข้อมูลรายละเอียด" เพื่อให้ดึงข้อมูลมาใช้งานผ่าน Key

ระบบในเกม

สถานะตัวละคร ใช้ชื่อค่าพลังเป็น Key และค่าตัวเลขเป็น Value เช่น {"hp": 100, "mp": 50, "attack": 25} ทำให้ปรับเปลี่ยนหรืออ่านค่าพลังเฉพาะตัวได้ง่าย

ช่องเก็บของ ใช้ชื่อไอเทมเป็น Key และจำนวนชิ้นเป็น Value เช่น {"Health Potion": 5, "Gold Key": 1}

ระบบร้านค้าออนไลน์

แค็ตตาล็อกสินค้า ใช้รหัสสินค้า (Product ID) เป็น Key เพื่อดึงข้อมูลรายละเอียดสินค้า เช่น {"P101": {"name": "เสื้อยืด", "price": 250, "stock": 10}} ทำให้ค้นหาสินค้าจากรหัสได้ทันทีโดยไม่ต้องไล่ดูทีละชิ้น

ระบบอื่นๆ

สมุดโทรศัพท์/รายชื่อติดต่อ: ชื่อคน (Key) : เบอร์โทรศัพท์/อีเมล (Value)

พจนานุกรม/ระบบแปลภาษา: คำศัพท์ (Key) : คำแปล/ความหมาย (Value)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Set

จุดเด่นของ Set เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่ห้ามมีตัวซ้ำและต้องการ ค้นหา/ตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็วรวมถึงการเปรียบเทียบหาความเหมือน/ต่างระหว่างกลุ่มข้อมูล

การจัดการสิทธิ์และแท็ก

สิทธิ์ของผู้ใช้ เก็บชุดสิทธิ์การใช้งาน เช่น {"read", "write", "admin"} ช่วยให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้รวดเร็ว และป้องกันการให้สิทธิ์ซ้ำซ้อน

ระบบแฮชแท็ก เก็บที่อปปิกของโพสต์ เช่น {"#Python", "#Coding", "#Tech"} เพื่อไม่ให้เก็บแท็กซ้ำในโพสต์เดียว

การค้นหาและตรวจสอบในกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่

ระบบบล็อก IP Address เก็บรายชื่อ IP ที่อันตรายไว้ใน Set เพื่อให้ระบบเช็คได้ทันทีว่า IP ที่พยายามเชื่อมต่อเข้ามาอยู่ใน Blacklist หรือไม่

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บที่ไม่นับคนซ้ำ บันทึก IP หรือ User ID ของคนที่เข้าเว็บลงใน Set เพื่อตัดคนซ้ำออกอัตโนมัติทำให้ได้จำนวนคนเข้าชมจริง

การเปรียบเทียบข้อมูล

ระบบแนะนำเพื่อนใช้ Intersection (&) หาเพื่อนที่มีรวมกันระหว่างผู้ใช้ 2 คน

ระบบตรวจสอบรายชื่อนักเรียนใช้ Difference (-) เช็ครายชื่อนักเรียนทั้งหมดเทียบกับรายชื่อคนที่ส่งงานเพื่อหาว่าใครยังไม่ได้ส่งงาน